



روش پژوهش و ارائه

۰۳ - تعریف و اجرای پژوهش موفق

دکتر انیسه درستکار
a_dorostkar@aut.ac.ir

دانشکده مهندسی کامپیوتر
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک)

بهار ۱۴۰۵

فهرست مطالب

- الزامات یک پژوهش موفق
- نهایی سازی موضوع
- تهیه طرح پژوهشی
- تأثیر ذهنیت در موفقیت
- تکلیف ۳

الزامات پژوهش موفق

- انتخاب موضوع
- تهیه طرح پژوهشی
- تلاش مستمر در اجرای به‌هنگام طرح
- داشتن ذهنی خلاق و مثبت
- ارزیابی و بازخورد دائمی

فهرست مطالب

- الزامات یک پژوهش موفق
- **نهایی سازی موضوع**
- تهیه طرح پژوهشی
- تأثیر ذهنیت در موفقیت
- تکلیف ۳

یادآوری

- مراحل انتخاب موضوع پژوهش:

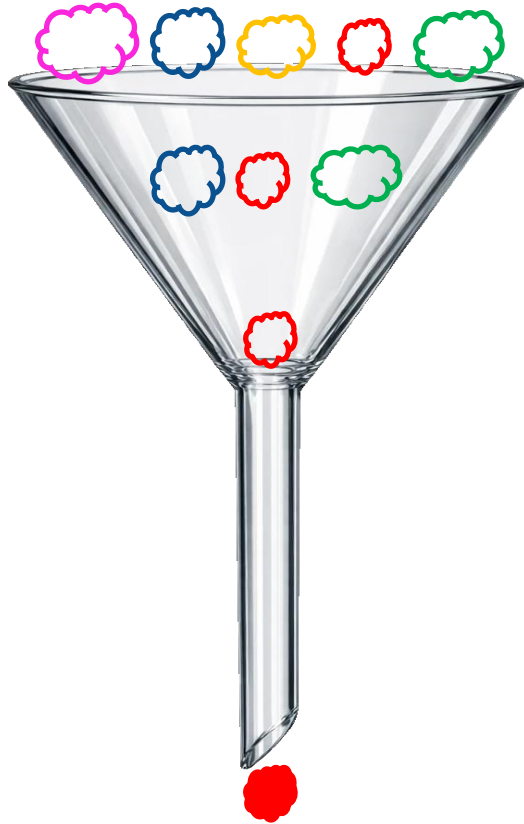
۱- تهیه لیست اولیه

۲- امتیازدهی بر اساس معیارها

۳- حذف موارد و نهایی سازی

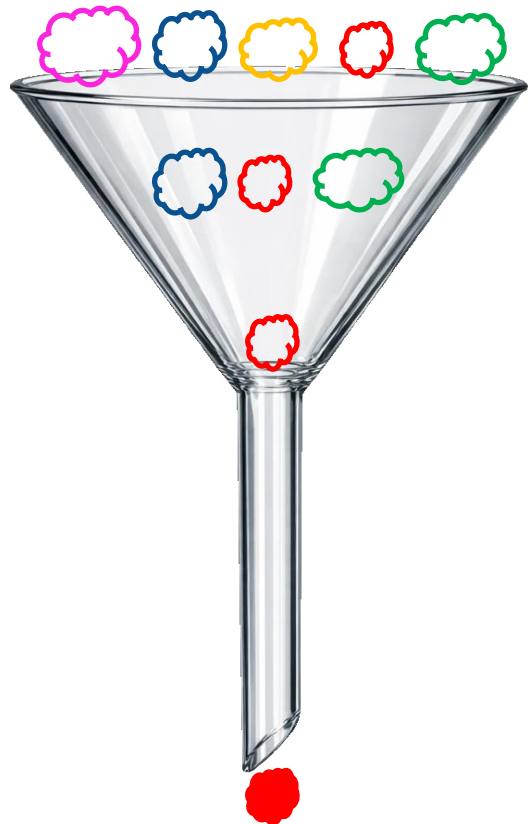
پس از چند مرحله محدودسازی (narrow down)، موضوع مورد نظرتان نهایی خواهد شد!

قیف نهایی سازی موضوع

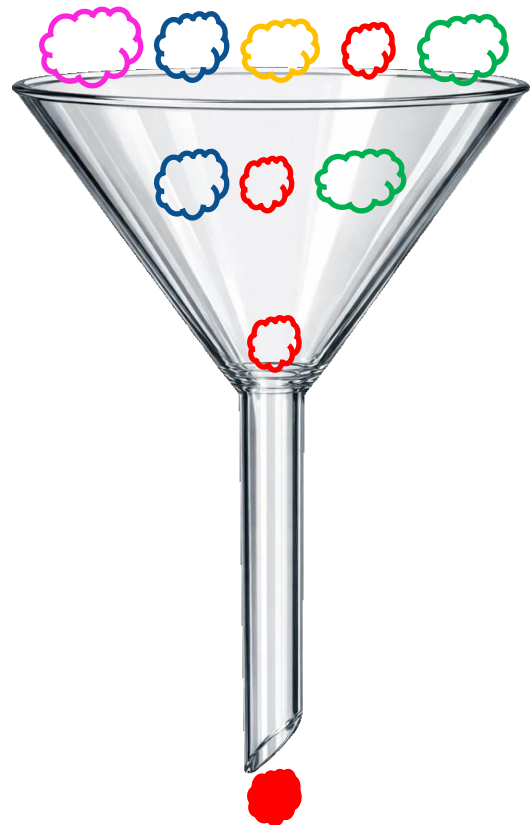


کیف نهایی سازی موضوع

ایده‌های فراوان و پراکنده: بیشترین
گسترده‌گی موضوعی و کمترین عمق مطلب



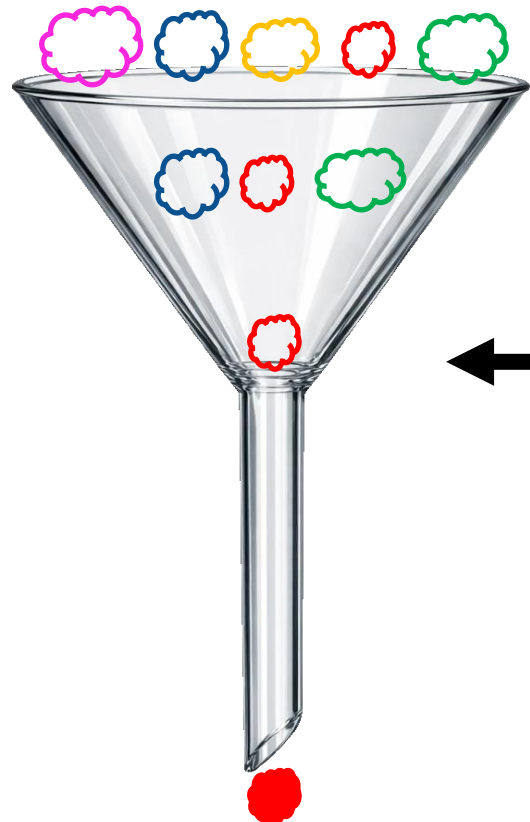
قیف نهایی سازی موضوع



ایده‌های فراوان و پراکنده: بیشترین
گسترده‌گی موضوعی و کمترین عمق مطلب

محدودسازی تدریجی در سطح همراه با افزایش
عمق مطلب تا نهایی شدن موضوع پژوهش

قیف نهایی سازی موضوع

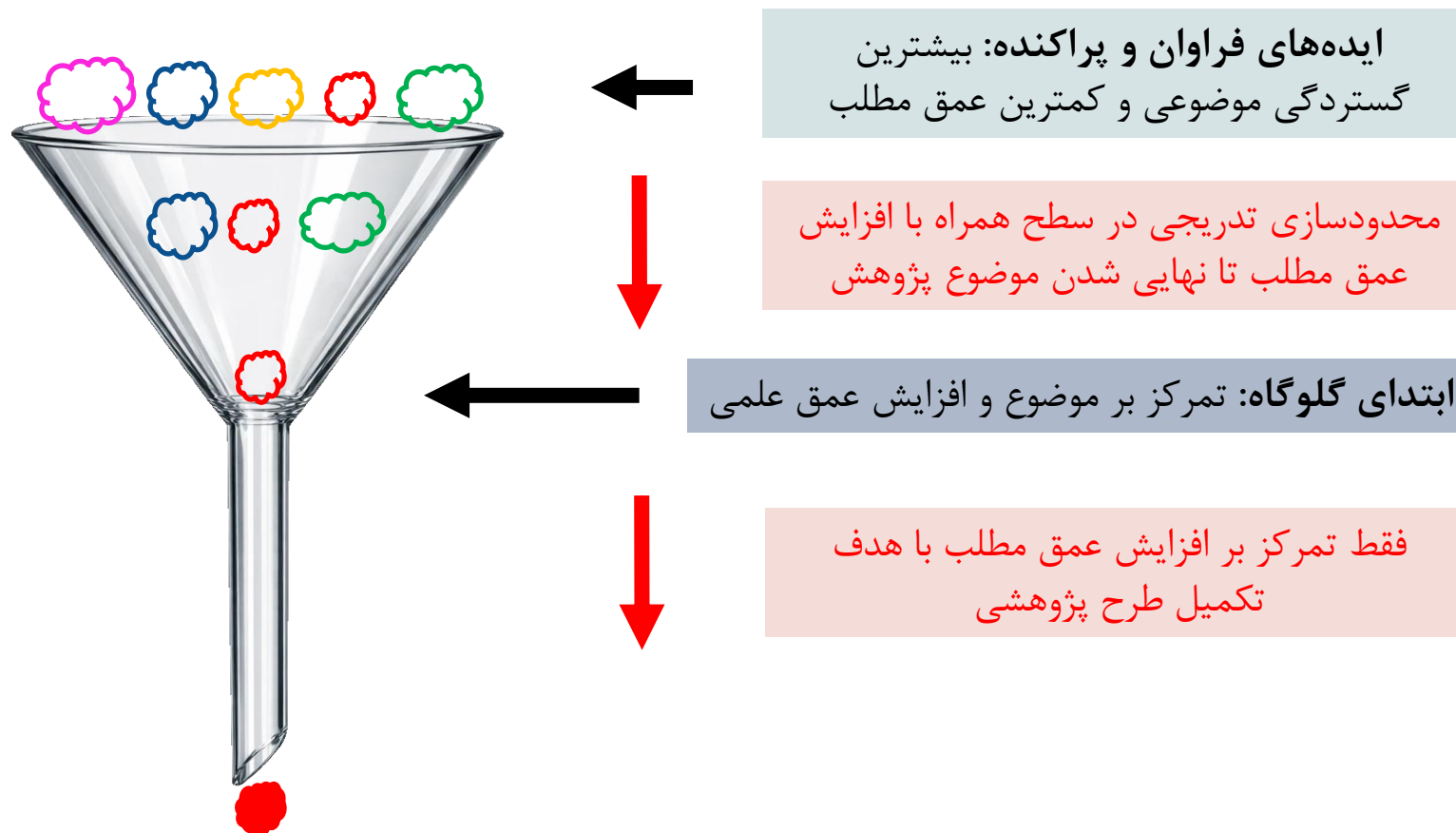


ایده‌های فراوان و پراکنده: بیشترین
گسترده‌گی موضوعی و کمترین عمق مطلب

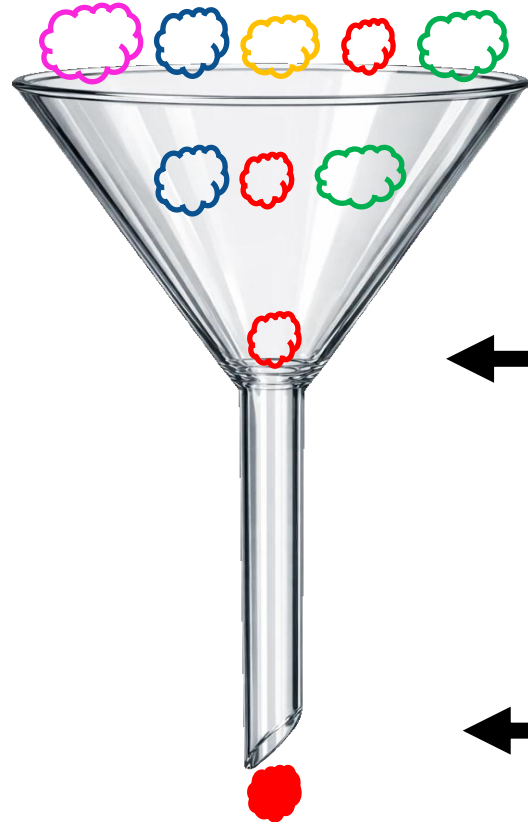
محدودسازی تدریجی در سطح همراه با افزایش
عمق مطلب تا نهایی شدن موضوع پژوهش

ابتدای گلوگاه: تمرکز بر موضوع و افزایش عمق علمی

قیف نهایی سازی موضوع



قیف نهایی سازی موضوع



ایده‌های فراوان و پراکنده: بیشترین گستردگی موضوعی و کمترین عمق مطلب

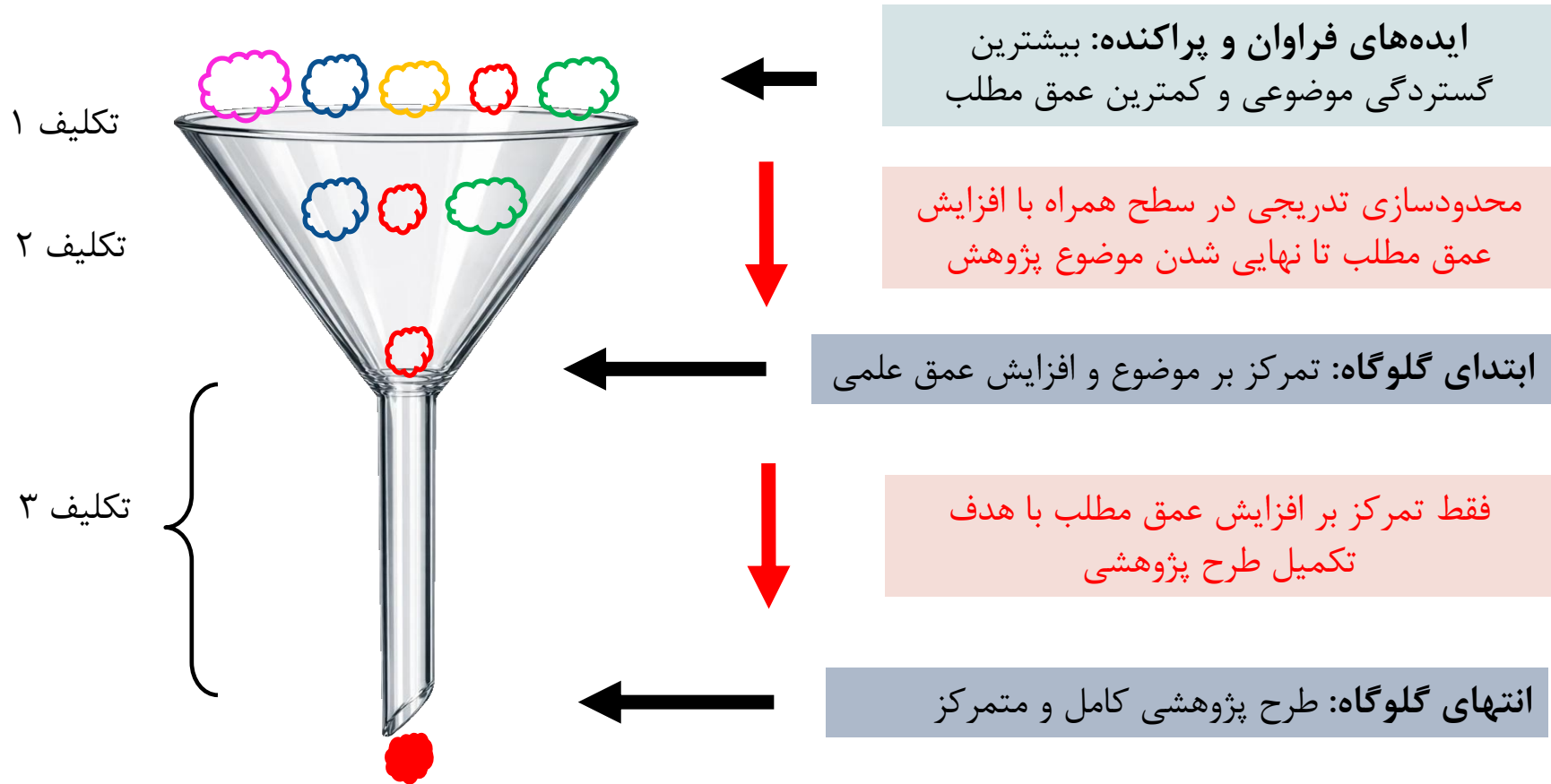
محدودسازی تدریجی در سطح همراه با افزایش عمق مطلب تا نهایی شدن موضوع پژوهش

ابتدای گلوگاه: تمرکز بر موضوع و افزایش عمق علمی

فقط تمرکز بر افزایش عمق مطلب با هدف تکمیل طرح پژوهشی

انتهای گلوگاه: طرح پژوهشی کامل و متمرکز

قیف نهایی سازی موضوع



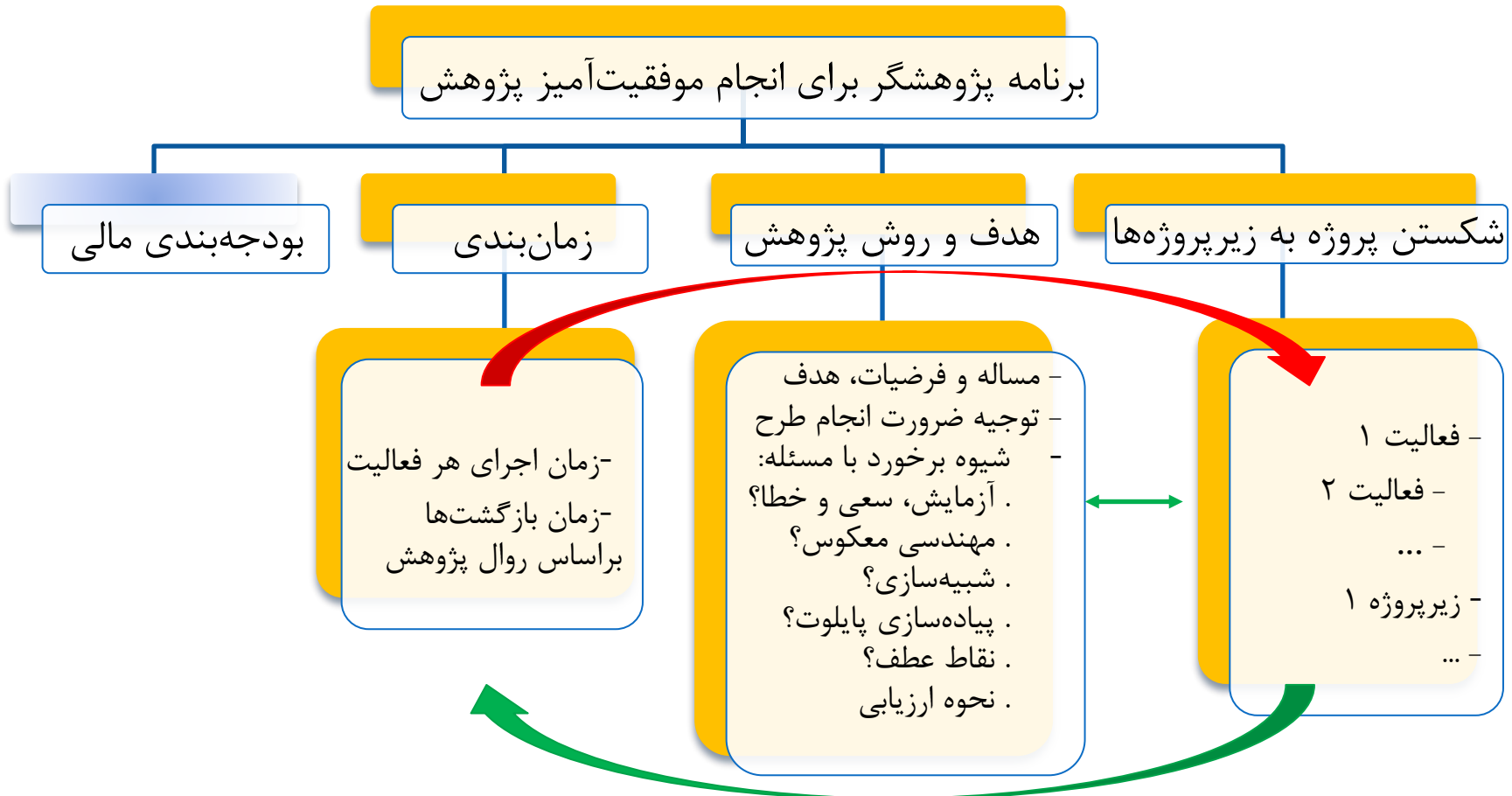
گستره فعالیت‌های پژوهشی (مهندسی کامپیوتر)

- بدون نوآوری (معمول در سطح کارشناسی):
 - پیاده‌سازی الگوریتم‌ها یا روش‌های موجود
 - بهبود طراحی محصولات موجود از منظر مهندسی
 - ...
- همراه با نوآوری (معمول در سطح تحصیلات تکمیلی):
 - ارائه الگوریتم‌ها یا روش‌های جدید برای حل مسائل موجود
 - گسترش الگوریتم‌ها و تکنیک‌های موجود برای کاربردهای جدید و گسترده‌تر
 - مقایسه علمی روش‌های مختلف موجود برای حل یک مسئله و ارائه رویکرد
 - بهبود طراحی محصولات موجود با رویکرد علمی
 -

فهرست مطالب

- الزامات یک پژوهش موفق
- نهایی سازی موضوع
- تهیه طرح پژوهشی
- تأثیر ذهنیت در موفقیت
- تکلیف ۳

تهیه طرح پژوهشی



تهیه طرح پژوهشی (مثال پروژه کارشناسی)

تعریف پروژه: (دانشجو می‌تواند با اضافه کردن فاصله لازم بر روی فایل قابل ویرایش این سند، توضیحات خود را در هر یک از قسمت‌های زیر تایپ کند).

۱- مقدمه (بیان مسئله کاربردی، ضرورت، انگیزه، اهداف، و چالش‌های انجام این پروژه):

۲- مروری بر پروژه‌ها و سامانه‌های مشابه و بیان نقاط قوتی که با انجام این پروژه حاصل می‌شود:

مروری بر پروژه‌ها و سامانه‌های مشابه:

۳- روش انجام پروژه (روش، نمودار بلوکی اجزای سامانه‌ی مورد نظر پروژه، ورودی‌ها و خروجی‌ها):

روش پیاده‌سازی پروژه:

ورودی‌ها و خروجی‌ها:

۴- روش ارزیابی:

ارزیابی فنی:

۵- مراحل انجام و زمان‌بندی پروژه:

مرحله	عنوان فعالیت	بازه زمانی دو ماهه	بازه زمانی دو ماهه	بازه زمانی دو ماهه	بازه زمانی دو ماهه	بازه زمانی دو ماهه	بازه زمانی دو ماهه
۱							
۲							
۳							
۴							
۵							
۶							

۶- امکانات لازم (ابزارها، محیط‌ها، و نرم‌افزارهای مورد استفاده):

۷- مراجع و منابع:

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)	باسمه تعالی فرم پیشنهاد پروژه کارشناسی	 دانشکده مهندسی کامپیوتر
تحويل پیشنهاد پروژه به دانشکده و ثبت نهایی آن در پورتال: (این قسمت توسط کارشناسان آموزش دانشکده تکمیل می‌شود). تاریخ تحويل پیشنهاد پروژه به آموزش دانشکده: تاریخ ثبت نهایی در پورتال آموزشی دانشگاه:		
مشخصات دانشجو: نام و نام خانوادگی: شماره دانشجویی: رایانامه (ایمیل) دانشجو: نیمسال و سال تحصیلی ثبت‌نام پروژه: نیمسال از سال تحصیلی امضای دانشجو: تاریخ:		
استاد راهنمای پروژه: نام و نام خانوادگی: امضا: تاریخ:		
عنوان پروژه: عنوان فارسی: عنوان انگلیسی:		
داور(ان) پیشنهاد پروژه: داور اول: نام و نام خانوادگی: امضا: تاریخ: داور دوم: نام و نام خانوادگی: امضا: تاریخ:		
تصویب پیشنهاد پروژه: تصویب در گروه آموزشی: نام و نام خانوادگی مدیر گروه: امضا: تاریخ: تصویب در شورای آموزشی-پژوهشی دانشکده: نام و نام خانوادگی معاون آموزشی: امضا: تاریخ:		

تہیہ طرح پژوهشی (مثال پروژه تحصیلات تکمیلی)

شماره:

تاریخ:

فرم پروژه تحصیلات تکمیلی ۱

پیشنهاد پروژه تحصیلات تکمیلی

(رساله کارشناسی ارشد و دکتری)



دانشگاه صنعتی امیرکبیر
(پلی تکنیک تهران)

شماره دانشجویی: دانشکده: تلفن: مقطع:	۱- مشخصات دانشجو نام و نام خانوادگی: رشته تحصیلی: آدرس:
سمت، مرتبه علمی و محل خدمت: تلفن:	۲- مشخصات استاد راهنما نام و نام خانوادگی: آدرس:
سمت، مرتبه علمی: تلفن:	۳- مشخصات استاد مشاور نام و نام خانوادگی:
۱- عنوان پایان نامه یا رساله فارسی: انگلیسی: نوع پروژه: کاربردی ☐ بنیادی ☐ توسعه ای ☐ تعداد واحد ☐	۴- خلاصه پایان نامه: (مسئله فرضیات، هدف از اجراء، توجیه ضرورت انجام طرح)
توضیحات: لطفاً تاپ شود.	

[illegible]

۱۲- اعتبار اجرای پایان نامه و نحوه تامین آن (ریالی و ارزی)		
عنوان هزینه	ریالی	ارزی
هزینه پرسنلی		
وسایل و مواد		
مسافرت (داخل و خارج)		
سایر هزینه ها		
جمع کل (هزینه ها تا سقف ۲۰۰۰۰/۰۰۰ ریال قابل پرداخت می باشد)		

۱۳- نظریه استاد راهنما:	امضاء
-------------------------	-------

۱۴- نظریه مسئول تحصیلات تکمیلی دانشکده:	امضاء
---	-------

۱۵- رئیس دانشکده :	امضاء
--------------------	-------

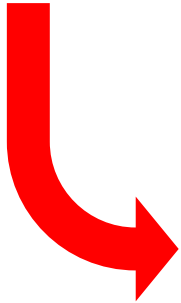
۱۶- تعهدنامه دانشجو:	اینجانب دانشجوی پروژه متعهد می شوم که در مدت اجرای پروژه بطور تمام وقت انجام وظیفه نموده و بدون اطلاع معاونت پژوهشی دانشگاه از مرخصی تحصیلی استفاده ننمایم و همچنین اطلاع دارم که کلیه نتایج و حقوق حاصله از این پروژه متعلق به دانشگاه بوده و مجاز نیستم بدون موافقت دانشگاه اطلاعاتی را در رابطه با پروژه به دیگری واگذار نمایم. نام و امضاء دانشجو
----------------------	---

۱۷- نظریه شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه :	امضاء تاریخ
--	--

۱۸- سایر توضیحات :	
--------------------	--

ملاحظات تهیه طرح پژوهشی

- طرح پژوهشی باید واقع‌بینانه باشد:
 - نه خیلی بلند پروازانه و آرمانی
 - نه بدون در نظر گرفتن محدودیت‌های زمانی (و احیاناً مالی)
 - طرح پژوهشی باید جایی برای رویدادهای پیش‌بینی نشده هم داشته باشد
- شکست در اجرای موفق



سربار روحی
عذاب وجدان
سرخوردگی
کسر نمره
...

جدول نمونه زمان بندی فعالیت های پژوهش

مرحله	عنوان فعالیت	مدت اجرا	زمان اجرا (ماه)											
			۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲
۱														
۲														
۳														
۴														
۵														
۶														

نمونه زمان بندی پژوهش درسی

[illegible]

نمونه زمان بندی پروژه کارشناسی

زمان (ماه)										عنوان فعالیت	مرحله
۱۰	۹	۸	۷	۶	۵	۴	۳	۲	۱		
										انتخاب موضوع، تهیه منابع، و تدوین طرح پژوهشی	۱
										تنظیم ساختار کلی پژوهش و نهایی سازی منابع	۲
										مطالعه و یادداشت برداری و تهیه تجهیزات (در صورت نیاز)	۳
										اجرای بخش عملی	۴
										تهیه پایان نامه و ارائه نهایی (با در نظر گرفتن اصلاحات استاد راهنما)	۵

فهرست مطالب

- الزامات یک پژوهش موفق
- نهایی سازی موضوع
- تهیه طرح پژوهشی
- **تأثیر ذهنیت در موفقیت**
- تکلیف ۳

تأثیر ذهنیت در موفقیت

- تفکر بیشتر به جای افراط در استفاده از منابع، ابزارها، سعی و خطای بی پایان
- ترکیب نگاه خرد (small picture) و نگاه کلان (large picture)



تأثیر ذهنیت در موفقیت



- دلسرد نشدن و تلاش حداکثری برای پایبندی به طرح پژوهشی
- مدیریت زمان:

- برای هر روزتان اهداف مشخص (و قابل حصول) تعریف کنید
- از فعالیتهای روزانه خود لاگ دقیق بگیرید
- فعالیتهای جذاب ولی نامربوط به پژوهش را به موقع مشخص و محدودی (وقت مرده) موکول کنید
- از زمانهای زنده برای تفکر سود ببرید
- پرهیز از تله فضای مجازی و اینترنت
- میزان پایبندی‌تان به زمان‌بندی خودتان را مرتباً ارزیابی کنید
- کار گروهی می‌تواند باعث فشار مثبت در زمان‌بندی شود

There are two types of learner:

Active learner

Passive learner



Learning is something I do to myself ...

Learning is something done to me by experts ...

یادگیری فعال و منفعل

یادگیری فعال و منفعل

There are two types of learner:	
Active learner	Passive learner
	
Learning is something I do to myself ...	Learning is something done to me by experts ...
So success or failure depends on me.	So success or failure depends on factors beyond my control:
• I need to find the right resources. • I need to check my understanding. • I need to find my learning problems. • I need to put these problems right. • In short, I need to take control and responsibility.	• how good the teacher is • the resources • my intelligence • my talent for the subject • etc.

یادگیری فعال و منفعل

There are two types of learner:	
Active learner	Passive learner
	
Learning is something I do to myself ...	Learning is something done to me by experts ...
So success or failure depends on me.	So success or failure depends on factors beyond my control:
• I need to find the right resources. • I need to check my understanding. • I need to find my learning problems. • I need to put these problems right. • In short, I need to take control and responsibility.	• how good the teacher is • the resources • my intelligence • my talent for the subject • etc.
... So if I don't learn ...	... So if I don't learn ...
I need to try harder or change my learning strategy, e.g.:	either:
• try another book • ask a friend for help • brush up my prior learning.	• the teacher is at fault • the resources are at fault, or, more likely • I'm stupid.
Either way, if I take full control and responsibility, I'm likely to succeed.	Either way, the only rational course is to give up!

یادگیری فعال و منفعل

There are two types of learner:	
Active learner	Passive learner
	
Learning is something I do to myself ...	Learning is something done to me by experts ...
So success or failure depends on me.	So success or failure depends on factors beyond my control:
• I need to find the right resources. • I need to check my understanding. • I need to find my learning problems. • I need to put these problems right. • In short, I need to take control and responsibility.	• how good the teacher is • the resources • my intelligence • my talent for the subject • etc.
... So if I don't learn ...	... So if I don't learn ...
I need to try harder or change my learning strategy, e.g.:	either:
• try another book • ask a friend for help • brush up my prior learning.	• the teacher is at fault • the resources are at fault, or, more likely • I'm stupid.
Either way, if I take full control and responsibility, I'm likely to succeed.	Either way, the only rational course is to give up!
Mindset: Empowered	Mindset: Disempowered
'I can make a difference.'	'It's all out of my control.'
'Just try your best.'	'I won't succeed, so I'm giving up.'
Focused on:	Focused on:
• the process: 'What should I do next?' • improvement (rather than perfection) • the positive (avoids the negative).	• likely negative outcomes • the impossibility of getting it perfect • the negative.
<i>adaptive, responsive, self-believing</i>	<i>defeatist, fatalistic, despairing</i>

مواجهه با مشکلات

- در صورت عقب افتادگی چه کنیم؟
 - دلسرد و ناامید و خسته نمی شویم.
 - به دنبال علت شکست می گردیم و سپس آن را جبران می کنیم.
 - اگر برنامه ایراد داشته باشد، آن را اصلاح می کنیم.
 - در صورت نیاز، اولویت بندی کارها را تغییر می دهیم.
 - زمان را بهتر مدیریت می کنیم.

فهرست مطالب

- الزامات یک پژوهش موفق
- نهایی سازی موضوع
- تهیه طرح پژوهشی
- تأثیر ذهنیت در موفقیت
- **تکلیف ۳**

تکلیف ۳

● سه موضوع انتخاب شده در تکلیف ۲ را در نظر بگیرید:

- با ارائه دلایل منطقی، یک مورد با بالاترین امتیاز را به عنوان موضوع پژوهش این درس نگاه دارید و دو مورد دیگر را حذف کنید
- مطالعه عمیق سه مقاله مرتبط با موضوع انتخابی را شروع کنید
- بر اساس آن و مشابه اسلاید ۲۰، یک طرح پژوهشی بسیار ساده (شامل مراحل انجام کار و زمان‌بندی) تهیه و ارائه کنید.

با تشکر